

První úloha

Jáchym L.

11. května 2026

Abychom našli singulární rozklad matice A budeme postupovat podle postupu z přednášky. Nejdříve ortogonálně diagonalizujeme matici $A^T A$ - spočítáme její vlastní čísla a vlastní vektory které ortogonalizujeme (tím získáme bázi $B = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$). Následně použijeme rovnost $\mathbf{u}_i = \sigma_i^{-1} A \mathbf{v}_i$ pro nenulové σ_i . Následně posloupnost $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ doplníme na ortogonální bázi kodoménu $f_A - \mathbb{R}^3$.

Ted' dáme činy tam kde předtím byla jen slova... Mágem ¹ nám byla sdělena vlastní čísla a vektory matice $A^T A$ a těmi jsou

$$M_9 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad M_3 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad M_0 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Singulární hodnoty A jsou $\sigma_1 = \sigma_2 = 3$, $\sigma_3 = \sqrt{3}$. Protože jsou všechny vektory navzájem ortogonální stačí je znormovat a získali jsme ortonormální bázi $\mathbb{R}^4$. Báze B je tedy

$$B = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Ted' podle receptu výše zmíněného smícháme singulární hodnoty a vektory báze B abychom získali tři ortonormální vektory které budou tvořit bázi $C = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$.

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{3\sqrt{6}} A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}} A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Našli jsme tak bázi C a singulární rozklad matice A je hotový. Konkrétně máme

$$A = [\text{id}]_{K_3}^C D [\text{id}]_B^{K_4} = U D V^T$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^T$$

¹Toto není jen obrazný pojem, výsledky jsem získal s pomocí pythom modulu **Sage**.

Ted' nastal čas na to odvodit singulární rozklady pro $A^T, A^T A, AA^T$. Jak nám bylo napovězeno matici A^T můžeme rozložit pomocí rozkladu matice $A = UDV^T$ následovně $A^T = (UDV^T)^T = VD^T U^T$ což dokážeme velmi jednoduše spočítat.

Matici $A^T A$ s touto znalostí singularizujeme následovně

$$A^T A = (VD^T U^T)(UDV^T) = VD^T DV^T$$

protože, U je ortogonální a tedy $U^T = U^{-1}$. Poslední singularizaci provedeme analogicky

$$AA^T = (UDV^T)(VD^T U^T) = UDD^T U^T$$

protože i V je ortogonální. Protože U^T i V^T jsou taktéž ortogonální našli jsme singulární rozklad všech chtěných matic.

Pro kompletnost ještě uvedu jak přesně vypadají matice $D^T D$ a DD^T .

$$DD^T = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad D^T D = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$